

Wronskiano; independência linear

1. Deduzir a Fórmula de Abel.
2. Verifique que $y_1 = x$ e $y_2 = x^2$ são soluções linearmente independentes da equação $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$, mas que $W(x, x^2)$ é igual a zero em $x = 0$. Por que isso não contradiz o Teorema de Wronskianos de Soluções?
3. Sejam $f(x) = 5$, $g(x) = 2 - 3x^2$ e $h(x) = 10 + 15x^2$. Mostre diretamente que as funções dadas são linearmente dependentes na reta real. Isto é, encontre uma combinação linear não-trivial das funções dadas que se anula identicamente.
4. Sejam $f(x) = x$, $g(x) = xe^x$ e $h(x) = x^2 e^x$ definidas na reta real. Use o Wronskiano para provar que as funções dadas são linearmente independentes no intervalo indicado.

① A demonstração pode ser encontrada no Boyce, 8ª ed, Teorema 3.3.2.

② Com $y_1 = x$, temos $y_1'' = 0$, $y_1' = 1$. Logo,
 $x^2 y_1'' - 2xy_1' + 2y_1 = -2x + 2x = 0$.

Assim y_1 resolve a EDO. Da mesma forma verifica-se que $y_2 = x^2$ também resolve. Note também que y_1 e y_2 são linearmente independentes em qualquer intervalo I , pois o Wronskiano

$$W(y_1, y_2)(x) = y_1 y_2' - y_2 y_1' = x(2x) - x^2 = x^2$$

não é identicamente nulo em nenhum intervalo.

Observe que $W(y_1, y_2)$ se anula em $x=0$, mas isso não contradiz o Teorema do Wronskiano para Soluções (Teorema 3.3.3 no Boyce, 8ª edição). De fato, tal teorema garante que, dadas y_1 e y_2 , soluções L.I. (linearmente independentes) em um intervalo I da EDO

$$(*) \quad y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$$

onde p e q são contínuas, tem-se que $W(y_1, y_2)(x) \neq 0$ para qualquer $x \in I$. Mas veja que a nossa EDO

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$$

não está na forma (*). Podemos dividi-la por x^2 :

$$y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0.$$

Mas nesse caso vemos que $p = -2/x$ e $q = 2/x^2$ não são contínuas em $x=0$.

③ Vamos achar $k_1, k_2, k_3 \neq 0$ tais que

$$k_1 f + k_2 g + k_3 h = 0. \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{função} \\ \text{identicamente} \\ \text{nula} \end{array}$$

Isto é

$$k_1 \cdot 5 + k_2 (2 - 3x^2) + k_3 (10 + 15x^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (15k_3 - 3k_2)x^2 + (5k_1 + 2k_2 + 10k_3) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 15k_3 - 3k_2 = 0 \\ 5k_1 + 2k_2 + 10k_3 = 0 \end{cases}$$

A primeira eq. é satisfeita, por exemplo, se

$$k_3 = 1 \quad \text{e} \quad k_2 = 5.$$

Nesse caso, a segunda eq. se torna:

$$5k_1 + 10 + 10 = 0 \Rightarrow k_1 = -\frac{20}{5} = -4.$$

$$\text{Logo, } -4f + 5g + h = 0.$$

(4) Note que $f = f' = f'' = e^x$,

$$g' = (xe^x)' = e^x + xe^x = (1+x)e^x$$

$$g'' = e^x + (1+x)e^x = (2+x)e^x$$

$$h' = (x^2e^x)' = 2xe^x + x^2e^x = (2x+x^2)e^x$$

$$h'' = (2+2x)e^x + (2x+x^2)e^x = (2+4x+x^2)e^x$$

Logo,

$$W(f, g, h)(x) = \begin{vmatrix} e^x & xe^x & x^2e^x \\ e^x & (1+x)e^x & (2x+x^2)e^x \\ e^x & (2+x)e^x & (2+4x+x^2)e^x \end{vmatrix}$$

Por simplicidade, calculamos em $x=0$:

$$W(f, g, h)(0) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2.$$

Então $W(f, g, h)(0)$ é não nulo. Logo f, g, h são L.I.